Julien NOEL

MAM3

Evaluations : 24/10 ; 21/11 ; 15/12

E.D.O.

Prérequis :
* Analyse de fonctions
* Formules de Taylor, développements limités
* Primitives classiques
* Intégration par parties
* Décomposition en fractions simples
* Matrices (vecteurs et valeurs propres, inverse, ...)

PARTIE A : Concepts fondateurs et méthodes simples

I) Introduction

* Etude de la représentation mathématique de phénomènes dynamiques : les systèmes dynamiques
* Phénomènes qui évoluent en fonction d'une seule variable (temps)
* ~~Phénomènes dépendant du temps ET de l'espace~~
* ~~Equation avec dérivée partielle~~ → S6

II) Exemples fondateurs

1) Remplissage d'une cuve par un flux de liquide de débit $D(t)$ ($m^3 . s^{-1}$) (volume $V(t)$ (m^3) ; base de section S (m^2))

Si $V(0) = 0$, alors : $V(t) = \int_0^t D(\tau)\, d\tau$

Si $V(t) = h(t) \times S$, alors : $h(t) = \frac{1}{S} \int_0^t D(\tau)\, d\tau$

Donc : $\frac{dh}{dt} = \dot{h} = \frac{D(t)}{S}$ (alerte EDO !)

$$\dot{X} = f(t, X)$$

* Fuite dans le fond du bassin de débit proportionnel à la pression statique

$\dot{h} = \frac{D(t)}{S} - \alpha \frac{q(t)}{S}$, avec : $\begin{cases} \alpha \in \mathbb{R}^* \\ q(t) = \rho g h(t) \end{cases}$

Donc : $\dot{h} = \frac{D(t) - \alpha \rho g h(t)}{S}$

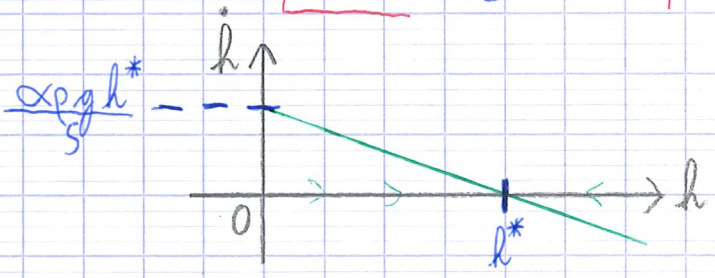
On considère le débit $D(t)$ constant et valant $D \in \mathbb{R}$:

$\dot{h} = \frac{D - \alpha \rho g h}{S}$

Valeur d'équilibre de h : $\dot{h} = 0$

$\hookrightarrow h^* = \frac{D}{\alpha \rho g} \iff D = \alpha \rho g h^*$

Donc : $\boxed{\dot{h} = \frac{\alpha \rho g (h^* - h)}{S}}$



$h(t)$ croissante du temps quand $\dot{h} > 0$

$h(t)$ décroissante du temps quand $\dot{h} < 0$

$\lim_{t \to +\infty} h(t) = h^*$

E.D.O.

A) II)

2) Dynamique céleste

Loi de Newton : $F = ma \iff a = \frac{F}{m}$

$${}^t(x_1, x_2, x_3) \in \mathcal{M}_{3;1}(\mathbb{R}) \longrightarrow a = {}^t(\ddot{x}_1, \ddot{x}_2, \ddot{x}_3)$$

$F = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -mg \end{pmatrix}$ dans le repère classique lié à la surface terrestre

$$\hookrightarrow \begin{cases} \ddot{x}_1 = 0 \\ \ddot{x}_2 = 0 \\ \ddot{x}_3 = -g \end{cases}$$

III) Champs de vecteurs

$\dot{x} = f(t, x)$ → champ de vecteurs

Définition : Un champ de vecteurs est une fonction qui associe un vecteur à chaque point de l'espace considéré.

* E.D.O. $\iff$ champ de vecteurs
* solutions de l'E.D.O. sont tangents au champ
* dessiner ce champ aide à trouver les solutions

On considère un tourbillon stationnaire ("constant") et on y met un bouchon sans masse (dessin mental tkt).
lignes de vitesse $\equiv$ champ de vecteurs

↑ dans $(O; \hat{e}_x, \hat{e}_y)$ → vitesses $v_x(x,y)$ et $v_y(x,y)$

évolution de $(x(t), y(t))$: $\begin{cases} \dot{x} = v_x(x,y) \\ \dot{y} = v_y(x,y) \end{cases}$

(exemple mental aussi ☺)

direction de déplacement instantané donné par la pente $\frac{v_y(x,y)}{v_x(x,y)}$

IV) Classification

Si dans une E.D.O., l'ordre de la plus grande dérivée de x est k, cette E.D.O. s'écrit :

$F\left(t, x^{(0)}, x^{(1)}, \dots, x^{(i)}, \dots, x^{(k)}\right) = 0$, où : $x^{(i)} = \frac{d^i x}{dt^i}$

Cette E.D.O. est d'ordre k.

On considère $x \in \mathbb{R}$. F doit être au moins continue en tous ses arguments sur un ouvert de $\mathbb{R}^{k+2}$ noté U.

t est la variable indépendante et x est la variable d'état.

Une fonction $\varphi : I \to \mathbb{R}$, où I est un intervalle de temps, est solution de cette E.D.O. si $\varphi \in \mathcal{C}^k(I)$ et :

$F\left(t, \varphi^{(0)}, \varphi^{(1)}, \dots, \varphi^{(i)}, \dots, \varphi^{(k)}\right) = 0$

Il faut aussi que $\left(t, \varphi^{(0)}, \varphi^{(1)}, \dots, \varphi^{(k)}\right) \in U$ pour $t \in I$

forme implicite de l'E.D.O. ici, mais c'est mieux la forme explicite : $x^{(k)} = f\left(t, x^{(0)}, x^{(1)}, \dots, x^{(k-1)}\right)$

→ possible grâce au théorème des fonctions implicites mais seulement si $\frac{\partial F}{\partial x^{(k)}}$ est inversible

E.D.O. d'ordre k $\quad<\quad$ E.D.O. d'ordre 1

$x^{(k)} = f\left(t, x, \dots, x^{(k-1)}\right) \quad \Longleftrightarrow \quad \dot{y} = g(t, y)$

$y_1 = x$, donc : $y_2 = \dot{x} = \dot{y}_1$

$y_2 = \dot{x}$, donc : $y_3 = \ddot{x} = \dot{y}_2$

$\vdots$

$y_{k-1} = x^{(k-2)}$, donc : $y_k = x^{(k-1)} = \dot{y}_{k-1}$

$y_k = x^{(k-1)}$, donc : $\dot{y}_k = x^{(k)} = f\left(t, x, \dots, x^{(k-1)}\right)$

$= f(t, y_1, \dots, y_k)$

ET PUIS STOP !

E.D.O.

A) IV)

⚠ E.D.O. initiale $\not\Longrightarrow$ $\dot{y}_k = f(t, y_1, \dots, y_k)$ ⚠

C'est tout le (magique) système !!

V) Existence et unicité des solutions

Problème de Cauchy ("conditions initiales") : $\begin{cases} \dot{x} = f(t,x) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$

On a $x \in \mathbb{R}^n$, $t \in \mathbb{R}$ et $(t,x) \in U$ avec U un ouvert de $\mathbb{R}^{n+1}$.

① Existence :

Théorème de Peano :

Soit f continue sur $V = [t_0 ; t_0 + T] \times \overline{B_\delta(x_0)}$ avec $V \subset U$ et on note M le maximum de $\|f\|$ sur V.
Alors il existe au moins une solution au problème de Cauchy pour $t \in [t_0 ; t_0 + T_0]$ qui reste dans $\overline{B_\delta(x_0)}$ où $T_0 = \min\left(T, \frac{\delta}{M}\right)$

* $\overline{B_\delta(x_0)} = \{x \in \mathbb{R}^n ; \|x - x_0\| \leq \delta\}$

* M : "vitesse maximale de x"
* Sur une durée $\frac{\delta}{M}$, la solution reste dans la boule fermée.

⚠ Condition SUFFISANTE d'existence ⚠

② Existence et unicité

Considérons le problème de Cauchy : $\begin{cases} \dot{x} = x^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{x} \in \mathbb{R} \\ x(0) = 0 \end{cases}$

$x \mapsto \sqrt[3]{x} \in \mathcal{C}^0([-\varepsilon ; +\varepsilon])$, avec : $\varepsilon > 0$

On a au moins 2 solutions : $\boxed{\forall t \in \mathbb{R},\ x(t) = 0}$

$\rightarrow \dot{x} = \sqrt[3]{x} = 0$

$\forall t \in \mathbb{R},\ x(t) = \left(\frac{2}{3}t\right)^{\frac{3}{2}}$

$\rightarrow \dot{x} = \sqrt[3]{x} = \left(\frac{2}{3}t\right)^{\frac{1}{2}}$

Oui c'est possible !

On considère :

$\dot{x} = f(x)$ avec $x(0) = 0$, $f(0) = 0$ et $\lim_{a \to 0} f'(a) = +\infty$

On a bien $x(t) = 0$ solution pour tout réel t.

Développement limité de l'autre possible solution à l'ordre 2 en $t = 0$:

$$x(t) \underset{0}{=} x(0) + \frac{dx}{dt}(0) \times (t-0) + \frac{d^2x}{dt^2}(0) \times \frac{(t-0)^2}{2} + o(t^2)$$

$$\underset{0}{=} 0 + f(0)\,t + \left(\frac{d}{dt}\left[\frac{dx}{dt}\right]\right)(0) \times \frac{t^2}{2} + o(t^2)$$

$$\underset{0}{=} 0 + \frac{d\,f(x(t))}{dt}(0) \times \frac{t^2}{2} + o(t^2)$$

$$\underset{0}{=} \left(\frac{df}{dx}(x(t)) \times \frac{dx}{dt}\right)(0) \times \frac{t^2}{2} + o(t^2)$$

$$\underset{0}{=} \underbrace{f'(0) \times f(0)}_{\text{potentiellement non nul}} \times \frac{t^2}{2} + o(t^2)$$

Donc $x(t)$ ne reste pas nul, qui permet une dérivée seconde non nulle de $x(t)$.

Etude de l'unicité :

On considère $\dot{x} = f(t, x)$ avec $x(t_0) = x_0$.

On intègre chaque membre de t_0 à t :

$$\int_{t_0}^{t} \dot{x}(\tau)\,d\tau = \int_{t_0}^{t} f(\tau, x(\tau))\,d\tau$$

$$\iff x(t) - x(t_0) = \int_{t_0}^{t} f(\tau, x(\tau))\,d\tau$$

$$\iff \boxed{x(t) = x_0 + \int_{t_0}^{t} f(\tau, x(\tau))\,d\tau}$$

E.D.O.

(A) (V) (2)

Une fonction est solution du problème de Cauchy ssi elle satisfait cette équation intégrale.
↳ itération sur l'espace des fonctions : itération de Picard

$$\varphi_{n+1}(t) = x_0 + \int_{t_0}^{t} f(\tau, \varphi_n(\tau))\, d\tau \quad , \text{ avec } n \in \mathbb{N} \text{ et } \varphi_0(t_0) = x_0$$

On la réécrit : $\varphi_{n+1}(t) = (K \circ \varphi_n)(t)$, où K est une application sur l'espace des fonctions continues

Une solution du problème de Cauchy est obligatoirement un point fixe de K : $x(t) = (K \circ x)(t)$
On va essayer de démontrer qu'il y a un seul point fixe de K. → road to unicité
On va se servir de $\|\cdot\|_2$, de $\|\cdot\|_\infty$, d'un espace de Banach qui est un espace vectoriel muni d'une distance associée à une norme et qui est complet pour cette distance (toute suite de Cauchy y converge) ET de l'espace $\mathcal{C}([t_0, t_0+T_0])$ muni de $\|\cdot\|_\infty$ qui est un espace de Banach

Théorème du point fixe de Banach :
Soit K une application sur un espace de Banach B. Si K est contractante, alors K possède un unique point fixe et l'itération $\varphi_{n+1} = K \circ \varphi_n$ converge vers ce point fixe quand n tend vers $+\infty$.

Définitions :
* K est contractante ssi :
$$\forall f, g \in B,\ \exists a \in [0;1[,\ \|K(f) - K(g)\|_\infty \leq a \|f - g\|_\infty$$
* Une fonction $f(t,x)$ est localement lipschitzienne continue (LLC) en son second argument sur U, si pour tout compact V_0 sur U :
$$L = \sup_{\substack{(t,x),(t,y) \in V_0 \\ x \neq y}} \left(\left| \frac{f(t,x) - f(t,y)}{x - y} \right| \right) \in \mathbb{R}$$
(L dépend de V_0)

On arrive à démontrer (après skipage de calculs) :

$$\|K(f) - K(g)\|_\infty \leq L T_0 \|f-g\|_\infty$$

avec $f, g \in \mathcal{C}([t_0, t_0 + T_0])$

Si on prend $T_0 < \frac{1}{L}$, alors K est contractante.

→ unicité de la solution du problème de Cauchy pour $t \in [t_0, t_0 + T_0]$

Théorème de Cauchy-Lipschitz :

Soit $f \in \mathcal{C}^1(U, \mathbb{R}^n)$ où U est un ouvert de $\mathbb{R}^{n+1}$ contenant (t_0, x_0). Si f est localement lipschitz-continue en son second argument et uniformément en son premier argument, alors il existe une solution unique $x(t) \in \mathcal{C}^1(I)$ au problème de Cauchy, avec I un intervalle de temps contenant t_0.

Précision : LLC uniformément en $t \Leftrightarrow L$ indépendant de

Corollaire : Soit $f \in \mathcal{C}^1(U, \mathbb{R}^n)$ où U un ouvert de $\mathbb{R}^{n+1}$ contenant (t_0, x_0). Alors il existe une solution unique $x(t) \in \mathcal{C}(I)$ au problème de Cauchy.

↳ " $\mathcal{C}^1 \Rightarrow$ LLC "

Exemple avec $\dot{x} = x^2$ et $x(0) = 0$:

On considère un compact $V_0 = [\varepsilon_1, \varepsilon_2]$ avec $\varepsilon_1 < \varepsilon_2$ et $\varepsilon_1, \varepsilon_2 \in \mathbb{R}$.

$$L = \sup_{\substack{x,y \in V_0 \\ x \neq y}} \left(\left| \frac{x^2 - y^2}{x - y} \right| \right)$$

$$= \sup_{\substack{x,y \in V_0 \\ x \neq y}} \left(|x + y| \right)$$

$$= 2 \times \max(\varepsilon_1, \varepsilon_2)$$

$$\in \mathbb{R}$$

$x \mapsto x^2$ est donc LLC, or elle est de classe $\mathcal{C}^1$ sur V_0.

⇒ existence et unicité !

E.D.O.

A) IV)

3) Non-unicité dans les analyses qualitatives

Considérons $\dot{x} = x^2$ avec $x(0) = x_0 < 0$

Supposons par l'absurde qu'il existe une solution $x_1(t)$ au problème de Cauchy qui devient strictement positive.

Donc il existe $t^* > 0$ tel que $x_1(t^*) = 0$.

Le problème de Cauchy $\dot{x} = x^2$ avec $x(0) = 0$ a une solution $x_2(t) = 0$ car $(0;0)$ est un point d'équilibre.

Alors, pour tout $t \in \mathbb{R}$, $x_1(t^*) = x_2(t^*) = 0$ avec $x_1(t)$ et $x_2(t)$ sont deux solutions différentes de $\dot{x} = x^2$.

Le problème de Cauchy aurait donc deux solutions différentes.

$(\dot{x} = x^2$ et $x(t^*) = 0)$

$\longrightarrow$ CONTRADICTION !

Les solutions du problème de Cauchy initial restent donc négatives pour tout temps.

Si on fait le même raisonnement sur $\dot{x} = \sqrt{|x|}$, il n'y a pas contradiction car il n'y a pas unicité des solutions du problème de Cauchy. (il pas C^1 !!)

La solution $x_1(t)$ de $\dot{x} = \sqrt{|x|}$ avec $x(0) < 0$ peut très bien devenir positive.

!! équilibre infranchissable quand unicité des solutions

VII) Solutions explicites d'équations scalaires

1) Séparation des variables

On considère : $\begin{cases} \dot{x} = f(x)\,g(t) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$

f et g sont C^1 (sur quoi ?) donc pas de problème d'unicité

* On identifie tous les x^* tels que $f(x^*) = 0$:

le problème de Cauchy $\begin{cases} \dot{x} = f(x)\,g(t) \\ x(t_0) = x^* \end{cases}$ a une seule solution $x(t) = x^*$

* Si x_0 n'est pas "un équilibre", la solution du problème de Cauchy ne passe jamais par un équilibre.

Par C.L. (Cauchy-Lipschitz) : $\forall t \in \mathbb{R}, f(x(t)) \neq 0$

Donc :

$$\dot{x} = f(x(t))\, g(t) \iff \frac{\dot{x}}{f(x(t))} = g(t)$$

Alors :

$$\int_{t_0}^{t_f} \frac{\dot{x}}{f(x(t))}\, dt = \int_{t_0}^{t_f} g(t)\, dt$$

Changement de variable : $X = x(t)$; $dX = \frac{dx}{dt} dt$

... donc $dX = \dot{x}\, dt$ ...

Alors :

$$\int_{x(t_0)}^{x(t_f)} \frac{dX}{f(X)} = \int_{t_0}^{t_f} g(t)\, dt$$

On pose F et G les primitives respectives, si elles existent, de $\frac{1}{f(X)}$ et de $g(t)$, sans constante d'intégration.

Donc : $F(x(t_f)) = G(t_f)$

Si F est inversible : $x(t_f) = F^{-1}(G(t_f))$

Dans les faits : $\frac{dx}{dt} = f(x)\, g(t)$

$$\int_{x(t_0)}^{x(t_f)} \frac{dx}{f(x)} = \int_{t_0}^{t_f} g(t)\, dt$$

$$\begin{cases} \dot{x} = x \sin(t) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases} \Rightarrow \text{seul } x^* = 0 \text{ est un équilibre } (\text{⚠ } \sin(t) \text{ ⚠})$$

On prend $f(x) = x$ et $g(t) = \sin(t)$, avec $x \neq 0$:

$$\frac{dx}{dt} = x \sin(t) \longrightarrow \int_{x(0)}^{x(t_f)} \frac{dx}{x} = \int_{t_0}^{t_f} \sin(t)\, dt$$

Donc: $\ln|x(t_f)| - \ln|x_0| = \cos(t_0) - \cos(t_f)$

$$\iff \left|\frac{x(t_f)}{x_0}\right| = e^{\cos(t_0)-\cos(t_f)}$$

$x^* = 0$ équilibre infranchissable, donc x_0 et $x(t_f)$ sont de même signe.

Alors: $\dfrac{x(t_f)}{x_0} = e^{\cos(t_0)-\cos(t_f)}$

$$\iff x(t_f) = x_0\, e^{\cos(t_0)-\cos(t_f)}$$

$$\longrightarrow x(t) = x_0\, e^{\cos(t_0)-\cos(t)}$$

$$\dashrightarrow x(t_0) = x_0\, e^{\cos(t_0)-\cos(t_0)} = x_0\, e^0 = x_0 \quad \checkmark$$

2) Domaine temporel de validité

On considère $\begin{cases} \dot{x} = f(x) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$

Supposons qu'on ait obtenu une solution $\varphi(t)$ de ce problème de Cauchy.

Soit $t_i \in \mathbb{R}$ un temps critique avec $i \in \mathbb{N}$.

Alors: $\left(\lim_{\substack{t\to t_i \\ t>t_i}} \varphi(t),\ \lim_{\substack{t\to t_i \\ t<t_i}} \varphi(t)\right) \in \{-\infty ; +\infty\}^2$

$\longrightarrow t = a \in \mathbb{R}^*$ est un temps critique pour $\varphi(t) = \dfrac{1}{t-a}$

Soit S_i un intervalle ouvert où $\varphi(t)$ n'est pas définie, avec $l_i = \inf(S_i)$ et $u_i = \sup(S_i)$.

$\longrightarrow \varphi(t) = \sqrt{t}$ définie sur D, avec: $\begin{cases} \inf(\mathbb{R}\setminus D) = -\infty \\ \sup(\mathbb{R}\setminus D) = 0 \end{cases}$

Soit $\mathcal{T}$ l'ensemble des temps critiques.
$\mathcal{T} = \{-\infty, t_1, t_2, \dots, l_1, u_1, l_2, u_2, \dots, +\infty\}$

Si on place le temps t_0 entre deux temps critiques successifs t' et t'', alors $\varphi(t)$ est solution du problème de Cauchy sur $]t', t''[$.
Les solutions des E.D.O. sont continues du temps, elles ne peuvent pas traverser les temps critiques !

Soient $t_m = \sup\{t \in \mathcal{T} ; t < t_0\}$ et $t_M = \inf\{t \in \mathcal{T} ; t > t_0\}$

Alors $\varphi(t)$ est solution du problème de Cauchy pour $]t_m, t_M[$

Exemple avec $\dot{x} = ax$ et $x(0) = x_0$:

$$\frac{dx}{dt} = ax \text{ , donc : } \int_{x_0}^{x(t_f)} \frac{dx}{x} = \int_0^{t_f} a\,dt$$

$$\Leftrightarrow \ln|x(t_f)| - \ln|x_0| = a t_f$$

$$\Leftrightarrow \ln\left|\frac{x(t_f)}{x_0}\right| = a t_f$$

$$\Leftrightarrow \frac{x(t_f)}{x_0} = e^{a t_f}$$

⚠ (seulement si $x_0 \neq 0$) ⚠

$ax^* = 0 \Rightarrow x^* = 0$ est un équilibre infranchissable
Donc : $x(t) = x_0 e^{a t_f}$

Domaine temporel de validité : $\mathbb{R}$ (car $\mathcal{T} = \{-\infty ; +\infty\}$ "pas de temps critique")

Autre exemple avec $\dot{x} = 1 + x^2$ et $x(2\pi) = 0$:
Pas de point d'équilibre car $1 + x^2 > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$

A) VII) ②

Donc : $\int_{x_0}^{x(t_f)} \frac{dx}{1+x^2} = \int_{2\pi}^{t_f} dt$

$\Leftrightarrow \arctan(x(t_f)) - \arctan(0) = t_f - 2\pi$

Alors : $x(t) = \tan(t - 2\pi) = \tan(t)$

$T = \{-\infty, +\infty\} \cup \{\frac{\pi}{2} + k\pi \,;\, k \in \mathbb{Z}\}$

$x(t) = \tan(t)$ est donc solution du problème de Cauchy pour $t \in]\frac{3\pi}{2}; \frac{5\pi}{2}[$, car $t_0 = 2\pi \in]\frac{3\pi}{2}; \frac{5\pi}{2}[$

Ici $t_m = \frac{3\pi}{2}$ et $t_M = \frac{5\pi}{2}$, $\tan(t)$ est bien définie sur d'autres intervalles mais $x(t)$ doit au moins être continue pour que $\dot{x}$ ait du sens.

⟶ analyse valable pour $\dot{x} = f(x)$ aussi (#Lans $\mathcal{C}$)

③ Changement de variables

Parfois, on n'arrive pas à résoudre directement parce qu'il n'est pas sous une bonne forme. $\begin{cases} \dot{x} = f(t,x) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$

⟶ $s = \sigma(t)$ et $y = \eta(t,x)$, transformant $\dot{x} = f(t,x)$ en $\frac{dy}{ds} = g(s,y)$

méthode de résolution → on obtient $y(s)$

Si (σ, η) est un difféomorphisme ($\mathcal{C}^1$ avec inverse $\mathcal{C}^1$), alors il existe un changement de variable inverse $t = \sigma^{-1}(s)$ et $x = \xi(s,y)$, qui nous ramène dans les coordonnées initiales $x(t) = \xi(\sigma(t), y(\sigma(t)))$

Donc : $y(s) = \eta(\tau(s), \xi(s, y(s)))$ avec $\tau = \sigma^{-1}$

$= \eta(\tau(s), x(\tau(s)))$

Alors : $\frac{dy}{d\sigma} = \frac{\partial \eta}{\partial t} \times \frac{d\tau}{d\sigma} + \frac{\partial \eta}{\partial x} \times \frac{dx}{dt} \times \frac{d\tau}{d\sigma}$

$= \frac{\partial \eta}{\partial t}(t,x) \times \frac{d\tau}{d\sigma} + \frac{\partial \eta}{\partial x}(t,x) \times f(t,x) \times \frac{d\tau}{d\sigma}$

$\hookrightarrow \frac{dy}{d\sigma} = \frac{d\tau}{d\sigma} \times \left[\frac{\partial \eta}{\partial t}\left(\tau(\sigma), \xi(\sigma,y)\right) + \frac{\partial \eta}{\partial x}\left(\tau(\sigma), \xi(\sigma,y)\right) \times f\left(\tau(\sigma), \xi(\sigma,y)\right) \right]$

$= g(\sigma, y)$

Donc $\sigma_0 = \sigma(t_0)$ et $y_0 = \eta(t_0, x_0)$. (trouver τ et η... c'est chaud...)

a) Equations homogènes

$\dot{x} = f\left(\frac{x}{t}\right) \longrightarrow y = \frac{x}{t}$

Donc : $\frac{dy}{dt} = \frac{d}{dt}\left[\frac{x(t)}{t}\right] = \frac{\frac{dx}{dt} \times t - x \times 1}{t^2} = \frac{f(y) - y}{t}$

→ on pourra séparer les deux variables

Exemple avec $\dot{x} = (r+1)\frac{x}{t} - r\frac{x^2}{t^2}$ et $x(t_0) = x_0$:

On pose $y = \frac{x(t)}{t}$: $\frac{dy}{dt} = \frac{d}{dt}\left[\frac{x(t)}{t}\right] = \frac{\dot{x}}{t} - \frac{\frac{x}{t}}{t}$

Donc : $\frac{dy}{dt} = \frac{(r+1)y - r y^2 - y}{t} = \frac{ry - ry^2}{t}$

↳ séparation des variables : $y(t) = \frac{y_0 t^r}{(1-y_0)\left(\frac{t}{t_0}\right)^r + y_0 t^r}$

↳ $x = ty = \frac{\frac{x_0}{t_0} t^{r+1}}{\left(1 - \frac{x_0}{t_0}\right)\left(\frac{t}{t_0}\right)^r + \frac{x_0}{t_0} t^r}$

b) Equation de Bernoulli

$\dot{x} = f(t) \times x + g(t) \times x^n$

E.D.O.

A) III) 3) b)

On pose $y = x^{1-n}$ avec $n \in \mathbb{N} \setminus \{0;1\}$.
On doit avoir $x \neq 0$ lorsque $n > 1$ (car $1-n < 0$).

$$\frac{dy}{dt} = \frac{d}{dt}\left[(x(t))^{1-n}\right]$$

$$= (1-n)\, x^{-n} \frac{dx}{dt}$$

$$= (1-n)\, x^{-n} \left(f(t) \times x + g(t)\, x^{n}\right)$$

$$= (1-n)\, f(t)\, x^{1-n} + (1-n)\, g(t)$$

$$= (1-n)\left[f(t)\, y + g(t)\right]$$

E.D.O. linéaire en y $\longrightarrow$ "to be continued..."
A partir de la solution $y(t)$ on reconstruit :

$$x(t) = (y(t))^{\frac{1}{1-n}}$$

c) Changement de temps

$$\begin{cases} \dot{x} = D(t)\, x \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}, \text{ avec } t, x \in \mathbb{R}$$

On pose $s = \int_{t_0}^{t} D(\tau)\, d\tau = \sigma(t)$, donc : $y(s) = x\left(t(s)\right)$, car on a posé $y = x$.
$t(s) = \sigma^{-1}(s)$

Donc : $\frac{dy}{ds} = \frac{d\left[x(t(s))\right]}{ds}$

$$= \frac{dx}{dt} \times \frac{dt}{ds}$$

$$= D(t)\, x \times \frac{d\left[\sigma^{-1}(t)\right]}{ds}$$

$$= \frac{D(t)\, x}{\sigma'(t)}$$

$$= \frac{D(t)}{D(t)} \times x$$

$$= x$$

$$= y$$

Alors : $y(s) = y(0)\, e^{s(t)-s(t_0)}$
$= x(t_0)\, e^{\int_{t_0}^{t} D(\tau)\,d\tau}$
$= x(t)$

PARTIE B : Les systèmes linéaires

I) Les systèmes linéaires autonomes et l'exponentielle matricielle

Soit le problème de Cauchy suivant : $\begin{cases} \dot{x} = Ax \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$
$\left(x \in \mathbb{R}^n \text{ et } A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})\right)$

autonome → A indépendant du temps

$x \mapsto Ax \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^n)$, donc par le corollaire de Cauchy-Lipschitz, il existe une unique solution à ce problème de Cauchy, que l'on va construire avec l'itération de Picard :

$$\varphi_{n+1}(t) = x_0 + \int_{t_0}^{t} A\,\varphi_n(\tau)\,d\tau$$

* Initialisation : $\varphi_0(t) = x_0$, pour tout temps t

* $\varphi_1(t) = x_0 + \int_{t_0}^{t} A\,\varphi_0(\tau)\,d\tau = x_0 + Ax_0(t-t_0) = \left(I_n + (t-t_0)A\right)x_0$

* $\varphi_2(t) = x_0 + \int_{t_0}^{t} A\,\varphi_1(\tau)\,d\tau = x_0 + Ax_0(t-t_0) + A^2x_0\,\frac{(t-t_0)^2}{2}$

$\vdots$

$\rightarrow \varphi_k(t) = \left(\sum_{i=0}^{k} \frac{(t-t_0)^i}{i!} A^i\right) x_0$, avec $k \leq n$

Par Cauchy-Lipschitz : $\lim_{k \to +\infty} \varphi_k(t) = \varphi(t)$

$\varphi(t)$ est la solution unique du problème de Cauchy.
Mais est-ce que $\sum_{i=0}^{+\infty} \frac{(t-t_0)^i}{i!} A^i$ est bien défini ?

Pour $n=1$, c'est ok (exponentielle scalaire).

E.D.O.

B) I)

Pour $n>1$, on va considérer n problèmes de Cauchy :

$\begin{cases} \dot{x} = Ax \\ x(t_0) = e_i \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}) \end{cases}$, avec le i-ième coefficient de e_i valant 1 et tous les autres valant 0

La solution $\sum_{i=0}^{+\infty} \left(\frac{(t-t_0)^i}{i!} A^i e_i \right)$ est bien définie, c'est la i-ème colonne de la matrice, qui est bien définie.

En considérant chaque colonne, toute la matrice est bien définie :

$$\exp\left((t-t_0)A\right) = \sum_{i=0}^{+\infty} \frac{(t-t_0)^i}{i!} A^i$$

Donc la solution de $\begin{cases} \dot{x} = Ax \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$ est $x(t) = \exp\left((t-t_0)A\right)$.

Remarques :

- $\exp(A+B) = \exp(A) \times \exp(B)$

$$\Leftrightarrow I + A + B + \frac{(A+B)^2}{2} + \dots = \left(I + A + \frac{A^2}{2} + \dots\right)\left(I + B + \frac{B^2}{2} + \dots\right)$$

$$\Leftrightarrow I + A + B + \frac{A^2 + AB + BA + B^2}{2} = I + A + B + \frac{A^2 + 2AB + B^2}{2}$$

$$\Leftrightarrow AB + BA = 2AB$$

$$\Leftrightarrow AB = BA$$

Si $A = \alpha I_n$ avec $\alpha \in \mathbb{R}$, alors $AB = BA$.

Si A est seulement diagonale, pas tout le temps...

- $\exp\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \neq \begin{pmatrix} e^a & e^b \\ e^c & e^d \end{pmatrix}$

- Soient A, B, C trois matrices carrées.

$$\exp\left[\begin{pmatrix} A & (0) & (0) \\ (0) & B & (0) \\ (0) & (0) & C \end{pmatrix}\right] = \begin{pmatrix} A^0 & (0) & (0) \\ (0) & B^0 & (0) \\ (0) & (0) & C^0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} A^1 & (0) & (0) \\ (0) & B^1 & (0) \\ (0) & (0) & C^1 \end{pmatrix} + \frac{1}{2}\begin{pmatrix} A^2 & (0) & (0) \\ (0) & B^2 & (0) \\ (0) & (0) & C^2 \end{pmatrix} + \dots$$

matrice par blocs

$$= \begin{pmatrix} A^0 + A^1 + \frac{A^2}{2} + \dots & (0) & (0) \\ (0) & B^0 + B^1 + \frac{B^2}{2} + \dots & (0) \\ (0) & (0) & C^0 + C^1 + \frac{C^2}{2} + \dots \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \exp(A) & (0) & (0) \\ (0) & \exp(B) & (0) \\ (0) & (0) & \exp(C) \end{pmatrix}$$

... sympa ce résultat ...

Construction de l'exponentielle matricielle :

Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $U \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$, alors $\exp(U^{-1}AU) = U^{-1}\exp(A)U$

↳ $\exp(U^{-1}AU) = \sum_{i=0}^{+\infty} \frac{1}{i!}(U^{-1}AU)^i$

$= I_n + U^{-1}AU + \frac{1}{2}U^{-1}AUU^{-1}AU + \dots$

$= U^{-1}I_nU + U^{-1}AU + U^{-1}\left(\frac{1}{2}A^2\right)U + \dots$

$= U^{-1}\left(I_n + A + \frac{1}{2}A^2 + \dots\right)U$

$= U^{-1}\exp(A)U$

Donc : $\exp(A) = U\exp(U^{-1}AU)U^{-1}$ #tout bête

Théorème (mise sous forme de Jordan) :

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Il existe un changement de variables linéaires $y = U^{-1}x$ qui transforme A en une matrice par blocs :

$$J = \begin{pmatrix} J_1 & & (0) \\ & J_2 & \\ (0) & & \ddots \\ & & & J_m \end{pmatrix}$$

On a : $\forall i \in [\![1;m]\!]$, $J_i = \begin{pmatrix} \lambda_i & 1 & (0) \\ & \lambda_i & \ddots \\ & & \ddots & 1 \\ (0) & & & \lambda_i \end{pmatrix}$, avec λ_i une valeur propre de A

$J = U^{-1}AU \iff A = UJU^{-1}$

Donc : $\exp((t-t_0)A) = U\exp((t-t_0)J)U^{-1}$, avec :

$$\exp((t-t_0)J) = \begin{pmatrix} \exp((t-t_0)J_1) & & (0) \\ & \exp((t-t_0)J_2) & \\ & & \ddots \\ (0) & & & \exp((t-t_0)J_m) \end{pmatrix}$$

E.D.O.

B) I)

$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & (0) \\ & 0 & 1 & \\ & & 0 & \ddots \\ & & & 1 \\ (0) & & & 0 \end{pmatrix}$

et $\exp\left((t-t_0)J_i\right) = \exp\left(\left(\lambda_i I_p + N\right)(t-t_0)\right) = \exp\left(\lambda_i (t-t_0) I_p\right) \times \exp\left(N(t-t_0)\right)$
car I_p et N commutent.

$\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ sont des formes de Jordan,
mais pas $\begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

Diagonalisation :
Si A a p valeurs propres λ_i différentes, A est diagonalisable ssi pour tout λ_i, $m_g(\lambda_i) = m_a(\lambda_i)$.
<< multiplicités géométrique et algébrique égales >>
C'est à dire si la dimension de l'espace propre généré par λ_i vaut l'ordre de la racine λ_i dans le polynôme caractéristique.
Dans ce cas, $U = (u_1\ u_2 \cdots u_n)$, avec u_i le vecteur propre de A en colonne : $A u_i = \lambda u_i$

$$AU = A \times (u_1\ u_2 \cdots u_n)$$

$$= (\lambda_1 u_1\ \lambda_2 u_2 \cdots \lambda_n u_n)$$

$$(u_1\ u_2 \cdots u_n) \times \underbrace{\mathrm{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_p)}_{=D}$$

Donc : $AU = UD$, alors : $D = U^{-1} A U$

D'où : $\exp(tD) = \mathrm{diag}\left(e^{\lambda_1 t}, e^{\lambda_2 t}, \dots, e^{\lambda_p t}\right)$

Donc : $\exp(tA) = U \exp(tD)\, U^{-1}$

Si on ne peut pas diagonaliser et $J = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & & (0) \\ & \lambda & 1 & \\ & & \ddots & \ddots \\ & & & \lambda \\ (0) & & & 1 \\ & & & \lambda \end{pmatrix}$, alors

on cherche U tel que $U^{-1}AU = J$, i.e. $AU = UJ$, avec $U = (u_1 \cdots u_n)$ et u_i un vecteur colonne.

Donc : $A(u_1 \cdots u_n) = (u_1 \cdots u_n)\begin{pmatrix} \lambda & 1 & & \\ & \lambda & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ (0) & & & \lambda \end{pmatrix}$

$$\Leftrightarrow (Au_1 \cdots Au_n) = (\lambda u_1 \;\; \lambda u_2 + u_1 \cdots \lambda u_n + u_{n-1})$$

$Au_1 = \lambda u_1 \longrightarrow u_1$ vecteur propre $(A - \lambda I_n)u_1 = 0_{n,1}$

$Au_2 = \lambda u_2 + u_1 \longrightarrow (A - \lambda I_n)u_2 = u_1$

↳ u_2 vecteur propre généralisé

$\vdots$

$Au_n = \lambda u_n + u_{n-1} \longrightarrow u_n$ vecteur propre généralisé

On rappelle que $m_g(\lambda) = 1$.

Remarque : Construction valable aussi pour des blocs de Jordan dans une matrice plus grande

II) Caractérisation des solutions d'un système linéaire de dimension 2

$\dot{x} = Ax$ et $x(0) = x_0$, avec $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$

1 A est diagonalisable

$\longrightarrow$ 2 vecteurs propres u_1 et u_2

$U = (u_1 \; u_2) \longrightarrow U^{-1}AU = \mathrm{diag}(\lambda_1, \lambda_2) = D$

Donc : $x(t) = \exp(tA)\,x_0$

$= \exp(t(UDU^{-1}))\,x_0$

$= U \exp(tD)\,U^{-1}x_0$

$= (u_1 \; u_2) \times \mathrm{diag}(e^{\lambda_1 t}, e^{\lambda_2 t}) \times \underbrace{U^{-1}x_0}_{= y_0 = \begin{pmatrix} y_{0,1} \\ y_{0,2} \end{pmatrix}}$

$$= (u_1\ u_2)\begin{pmatrix} y_{0;1}\,e^{\lambda_1 t} \\ y_{0;2}\,e^{\lambda_2 t}\end{pmatrix}$$

$$= y_{0;1}\,e^{\lambda_1 t}\,u_1 + y_{0;2}\,e^{\lambda_2 t}\,u_2$$

Pour $t=0$: $x_0 = y_{0;1}\,u_1 + y_{0;2}\,u_2$

↳ $\begin{pmatrix} y_{0;1} \\ y_{0;2}\end{pmatrix}$ sont les coordonnées de x_0 dans la base (u_1, u_2)

et $\begin{pmatrix} y_{0;1}\,e^{\lambda_1 t} \\ y_{0;2}\,e^{\lambda_2 t}\end{pmatrix}$ celles de $x(t)$ dans cette même base

Soit λ_1 et λ_2 sont réels, soit λ_1 et λ_2 sont complexes, donc dans ce cas-ci on pose $\lambda_1 = \sigma + i\omega$ et $u_1 = v_1 + i v_2$:

$$Au_1 = \lambda_1 u_1 \iff A(v_1 + i v_2) = (\sigma + i\omega)(v_1 + i v_2)$$
$$\iff Av_1 + iAv_2 = \sigma v_1 - \omega v_2 + i(\sigma v_2 + \omega v_1)$$
$$\iff \begin{cases} Av_1 = \sigma v_1 - \omega v_2 \\ Av_2 = \sigma v_2 + \omega v_1 \end{cases}$$

Si on pose $u_2 = v_1 - i v_2$:

$$A(v_1 - i v_2) = \sigma v_1 - \omega v_2 + i(-\sigma v_2 - \omega v_1)$$
$$= (\sigma - i\omega)(v_1 - i v_2)$$

Donc si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, ses valeurs propres complexes sont complexes conjuguées (vecteurs aussi).

Dans ce cas : $x(t) = y_{0;1}\,e^{(\sigma+i\omega)t}\underbrace{(v_1 + i v_2)}$ + $y_{0;2}\,e^{(\sigma-i\omega)t}(v_1 - i v_2)$ /

avec : $e^{(\sigma+i\omega)t} = e^{\sigma t}(\cos(\omega t) + i\sin(\omega t))$

Formule de Putzer en 2D :

$$x(t) = e^{\sigma t}\left(\cos(\omega t)\,x_0 + \frac{\sin(\omega t)}{\omega}(Ax_0 - \sigma x_0)\right)$$

On revient à : $x(t) = y_{0;1}\,e^{\lambda_1 t}\,u_1 + y_{0;2}\,e^{\lambda_2 t}$

* Cas 1 : $\lambda_1 < \lambda_2 < 0$

Si $x_0 \in \text{Vect}(u_1)$, alors $x(t) \in \text{Vect}(u_1)$ pour tout $t \in \mathbb{R}$. (invariant)
Si $x_0 \in \text{Vect}(u_2)$, alors $x(t) \in \text{Vect}(u_2)$ pour tout $t \in \mathbb{R}$. (invariant)
$\lim_{t \to +\infty} x(t) = 0$

0 est un noeud stable.

* Cas 2 : $0 < \lambda_1 < \lambda_2$

Pareil que dans le cas 1 sauf que $x(t) \xrightarrow[t \to +\infty]{} \infty$.
0 est un noeud instable.

* Cas 3 : $\lambda_1 < \lambda_2 = 0$

On pose à l'avenir $E_1 = \text{Vect}(u_1)$ et $E_2 = \text{Vect}(u_2)$.
Si $x_0 \in E_2$, alors x_0 est équilibre.
Si $x_0 \notin E_1$ et $x_0 \notin E_2$, la composante en u_2 ne bouge pas et l'autre converge vers 0.

* Cas 4 : $0 = \lambda_2 < \lambda_1$

Pareil que dans le cas 3 sauf que si $x_0 \notin E_1$ et $x_0 \notin E_2$, la composante en u_2 ne bouge pas et l'autre diverge.

* Cas 5 : $\lambda_1 < 0 < \lambda_2$

Si $x_0 \in E_1$, alors E_1 est invariant avec $x(t) \xrightarrow[t \to +\infty]{} 0$.
Si $x_0 \in E_2$, alors E_2 est invariant avec $x(t) \xrightarrow[t \to +\infty]{} \infty$.
0 est un point selle.

E.D.O.

B) II) 1)

* Cas 6 : $x_1 = \sigma + i\omega$ et $x_2 = \sigma - i\omega$, avec $\sigma < 0$

Grâce à la formule de Putzer en 2D, on a que 0 est un foyer stable.

* Cas 7 : $x_1 = \sigma + i\omega$ et $x_2 = \sigma - i\omega$, avec $\sigma > 0$

Grâce à la formule de Putzer en 2D, on a que 0 est foyer instable.

* Cas 8 : $x_1 = i\omega$ et $x_2 = -i\omega$

Grâce à la formule de Putzer en 2D, on a que $x(t)$ est périodique pour tout temps t.
0 est un centre.

2 A n'est pas diagonalisable

$T = U^{-1} A U = \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$, avec : $\begin{cases} m_a(\lambda) = 2 > m_g(\lambda) = 1 \\ u_1 \text{ vecteur propre} \\ u_2 \text{ vecteur propre généralisé} \end{cases}$

$$\begin{aligned} x(t) &= \exp(t \cdot A)\, x_0 \\ &= U \exp(t \cdot T) \underbrace{U^{-1} x_0}_{= y_0} \\ &= (u_1\ u_2) \times \exp\begin{pmatrix} \lambda t & t \\ 0 & \lambda t \end{pmatrix} y_0 \\ &= (u_1\ u_2) \times \left(e^{\lambda t} \cdot \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right) y_0 \qquad \left(\text{car } \begin{pmatrix} \lambda t & 0 \\ 0 & \lambda t \end{pmatrix} \text{ et } \begin{pmatrix} 0 & t \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ commutent} \right) \\ &= e^{\lambda t} \left((y_{0;1} + y_{0;2}\, t)\, u_1 + y_{0;2}\, u_2 \right) \end{aligned}$$

Si $x_0 \in E_1$, alors E_1 est invariant.

Si $x_0 \in E_2$, alors E_2 n'est pas invariant !

⚠

Si $\lambda < 0$, alors $x(t) \xrightarrow[t \to +\infty]{} 0$.

Si $\lambda > 0$, alors $x(t) \xrightarrow[t \to +\infty]{} \infty$.

Si $\lambda = 0$, alors $x(t) = (y_{0;1} + y_{0;2} t) u_1 + y_{0;2} u_2$.
↳ Si $x_0 \in E_1$, alors E_1 est invariant.
↳ Si $x_0 \in E_2$, la composante en u_2 ne change pas mais celle en u_1 va à l'infini

⚠

Et au-delà de la dimension 2 alors ?
(spoiler : c'est un peu plus compliqué)

J'ai vraiment la supra-flemme de noter quoique ce soit sur la dimension 3 ...
(les valeurs propres be like : "Ah bâtard on est que 2")

On passe en dimension $n \in \mathbb{N}^*$ baby !!

Théorème : Une solution d'un système d'E.D.O.s linéaires
* converge vers $0_{\mathbb{R}^n}$ si sa condition initiale est dans l'espace généré par les vecteurs propres et propres généralisés correspondant aux valeurs propres à partie réelle strictement négative ;
* reste bornée si elle converge vers $0_{\mathbb{R}^n}$ ou si sa condition initiale est dans l'espace généré par les vecteurs propres à partie réelle nulle ;
* diverge vers l'infini si elle n'est pas bornée.

Remarque : Les vecteurs propres associés à $0_{\mathbb{R}}$ donnent des termes constants dans la solution, alors que les vecteurs propres généralisés donnent des termes divergeants.

B) II)

Définitions :

* L'équilibre $x = 0_{\mathbb{R}^n}$ d'un système linéaire est (globalement) asymptotiquement stable ssi : $\forall x_0 \in \mathbb{R}$, $\|x(t)\| \xrightarrow[t \to +\infty]{} 0$ → c.f. C)
* L'équilibre $x = 0_{\mathbb{R}^n}$ d'un système linéaire est stable ssi : $\exists M \in \mathbb{R}^+, \forall t \in \mathbb{R}, \|x(t)\| \leq M$

(stabilité asymptotique toujours globale pour l'instant)

Théorème sur la stabilité des systèmes linéaires :

L'équilibre $x = 0_{\mathbb{R}^n}$ d'un système linéaire autonome est :

* asymptotiquement stable ssi toutes ses valeurs propres ont une partie réelle $\sigma < 0$;
* stable ssi toutes ses valeurs propres ont une partie réelle $\sigma \leq 0$, avec $m_a(\lambda_i) = m_g(\lambda_i)$ pour $\mathrm{Re}(\lambda_i) = 0$.

III) Systèmes inhomogènes

Un système est inhomogène lorsqu'il possède un terme indépendant de x :

$$\dot{x} = Ax + g(t) \text{ , avec : } \begin{cases} x(t_0) = x_0 \in \mathbb{R}^n \\ x \in \mathbb{R}^n \\ A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \\ g \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R}^n) \end{cases}$$

1) Variation de la constante

Sans g, notre solution aurait été $x(t) = \exp((t-t_0)\cdot A)\, c_0$ si $x(t_0) = c_0$. En présence de g, on va faire varier c_0 en proposant comme solution $x(t) = \exp((t-t_0)\cdot A)\, c(t)$, avec $c \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R}^n)$ et $c(t_0) = x_0$.

Pour identifier $c(t)$, on va introduire $x(t) = \exp((t-t_0)\cdot A)\, c(t)$ dans l'E.D.O. :

$$\dot{x} = Ax + g(t) \iff A\exp((t-t_0)\cdot A)\, c(t) + \exp((t-t_0)\cdot A)\, \dot{c}(t)$$
$$= A\exp((t-t_0)\cdot A)\, c(t) + g(t)$$
$$\iff \dot{c}(t) = \left[\exp((t-t_0)\cdot A)\right]^{-1} g(t)$$

Remarque : on en déduit (thm) que

$$\left[\exp\left((t-t_0)\cdot A\right)\right]^{-1} = \exp\left((t_0-t)\cdot A\right)$$

Donc calculer l'inverse de l'exponentielle matricielle devient fort sympathique (il faudra aller jusqu'à l'expression de $\dot{c}(t)$ dans les exercices à venir).

Après intégration de $\dot{c}(t)$ entre t_0 et t, on a :

$$x(t) = \exp\left((t-t_0)\cdot A\right) x_0 + \int_{t_0}^{t} \exp\left((t-\tau)\cdot A\right) g(\tau)\, d\tau$$

2) Solution homogène plus particulière

(on ne l'utilisera pas ça donc tkt)

$\dot{x} = \dot{x}_p + \dot{x}_h = A x_p + g(t) + A x_h = Ax + g(t)$,

avec : $x(t_0) = x_p(t_0) + x_h(t_0)$

$\dot{x} = -x + 1 \longrightarrow x(t) = 1 + (x_0 - 1)e^{-t}$ pour tout $t \in \mathbb{R}$

On précise que $x(t_0) = x_0$ et que cela aurait été un peu plus long avec la variation de la constante

III) Systèmes linéaires non autonomes

$$\begin{cases} \dot{x} = A(t)\, x \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}, \text{ avec } x \in \mathbb{R}^n \text{ et } A \in \mathcal{C}^1\left(\mathbb{R}, \mathcal{M}_n(\mathbb{R})\right)$$

$x(t) = \exp(t\cdot A)\, x_0$, ça marche pas !

$x(t) = \exp\left(\int_{t_0}^{t} A(\tau)\, d\tau\right) x_0$, on ne sais pas...

$$\exp\left(\int_{t_0}^{t} A(\tau)\, d\tau\right) = I_n + \int_{t_0}^{t} A(\tau)\, d\tau + \frac{1}{2}\left(\int_{t_0}^{t} A(\tau)\, d\tau\right)^2 + \dots$$

$$\dot{x} = \left(A(t) + \frac{1}{2} A(t) \int_{t_0}^{t} A(\tau)\, d\tau + \frac{1}{2} \int_{t_0}^{t} A(\tau)\, d\tau\, A(t) + \dots\right) x_0$$

$$A(t)\, x = \left(A(t) + A(t) \int_{t_0}^{t} A(\tau)\, d\tau + \dots\right) x_0 \quad \overset{?}{=}$$

On a égalité uniquement si $A(t)$ et $\int_{t_0}^{t} A(\tau)\, d\tau$ commutent.

B) IV)

Il faut calculer la solution autrement...

Théorème sur les systèmes linéaires non autonomes :

La solution du problème de Cauchy s'écrit sous la forme :

$x(t) = \Pi(t, t_0)\, x_0$, avec $\Pi(t, t_0) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est la matrice de transition est solution du problème de Cauchy matriciel suivant :

$$\dot{\Pi}(t, t_0) = A(t)\,\Pi(t, t_0)$$

$$\Pi(t_0, t_0) = I_n$$

Démo en trois étapes :

* L'ensemble des solutions de $\dot{x} = A(t)x$ forme un espace vectoriel de dimension n que l'on note S.
* On construit une base de S.
* On obtient $\Pi(t, t_0)$.

① Soit S l'ensemble des solutions de $\dot{x} = A(t)x$.

Soient $x_1, x_2 \in S$ et $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

On pose $x = \alpha x_1 + \beta x_2$.

$\dot{x} = \alpha \dot{x}_1 + \beta \dot{x}_2 = \alpha A(t) x_1 + \beta A(t) x_2 = A(t)(\alpha x_1 + \beta x_2) = A(t)x$

S est non-vide car $0_{\mathbb{R}^n} \in S$.

Donc S est un espace vectoriel.

On a $n \in \mathbb{N}$ et on va supposer par l'absurde que S est de dimension $n+1$.

Supposons $(\varphi_1(t), \dots, \varphi_{n+1}(t))$ une base de S.

Soit $\varphi(t) = \sum_{i=1}^{n+1} \alpha_i \varphi_i(t)$.

Soient $t^* \in \mathbb{R}$ et $(\alpha_1, \dots, \alpha_{n+1}) \in \mathbb{R}^{n+1}$ tels que

$$\varphi(t^*) = \sum_{i=1}^{n+1} \alpha_i \varphi_i(t^*) = 0 .$$

$\forall i \in [\![1; n+1]\!]$, $\varphi_i(t^*) \in \mathbb{R}^n$

Comme $\dim(\mathbb{R}^n) = n$, alors la famille $(\varphi_1(t^*), \dots, \varphi_{n+1}(t^*))$ n'est pas libre.

Alors $(\alpha_1, \dots, \alpha_{n+1}) \neq 0_{\mathbb{R}^{n+1}}$.
$\varphi(t^*)$ est solution de $\dot{x} = A(t)x$ avec $x(t^*) = 0$.
$x = 0$ est équilibre infranchissable de $\dot{x} = A(t)x$,
donc $x(t) = 0$ est l'unique solution pour tout temps t.
Donc $\varphi(t) = \sum_{i=1}^{n+1} \alpha_i \varphi_i(t) = 0$.

$(\varphi_1(t), \dots, \varphi_{n+1}(t))$ n'est pas une famille libre. → ABSURDE !
Donc $\dim(S) \leq n$

② Soit $(\phi(t, t_0, e_1), \dots, \phi(t, t_0, e_n))$ une famille de dimension n,
avec $\phi(t, t_0, e_i) \in S$ et e_i le vecteur dont seule la
i-ème coordonnée est non nulle et vaut 1, avec $i \in [\![1; n]\!]$.
Famille libre ?

$$\sum_{i=1}^{n} \alpha_i \varphi_i(t_0, t_0, e_i) = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i e_i = 0$$

On a cette égalité dans $\mathbb{R}^n$ si $(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = 0_{\mathbb{R}^n}$.
Donc cette fameuse famille de dimension n est libre,
c'est donc une base de S.

③ Pour construire une solution de $\dot{x} = A(t)x$ avec $x(t_0) = x_0$!
on va avoir $x(t) = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \phi(t, t_0, e_i)$, mais pour quels α_i ?

$$x(t_0) = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i e_i = x_0 \implies \alpha_i = x_{0;i}$$

Donc : $x(t) = \sum_{i=1}^{n} \phi(t, t_0, e_i)\, x_{0;i}$

$$= \left[\phi(t, t_0, e_1) \cdots \phi(t, t_0, e_i) \cdots \phi(t, t_0, e_n)\right] \times x_0$$

$$= \Pi(t, t_0)\, x_0$$

Pour construire $\Pi(t, t_0)$, on résout n problèmes de Cauchy :

B) IV) 3)

$\dot{x} = A(t)\,x$ avec $x(t_0) = e_i$
Ou de manière équivalente : $\begin{cases} \dot{\Pi}(t,t_0) = A(t)\,\Pi(t,t_0) \\ \Pi(t_0,t_0) = I_n \end{cases}$

Propriétés :
* $A(t) = A \Rightarrow \Pi(t,t_0) = \exp((t-t_0)\cdot A)$
* $\Pi(t_2,t_1) \times \Pi(t_1,t_0) = \Pi(t_2,t_0)$
* $[\Pi(t,t_0)]^{-1} = \Pi(t_0,t)$
* Systèmes non autonomes inhomogènes : $\begin{cases} \dot{x} = A(t)\,x + g(t) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$
  - résoudre avec $x(t_0) = x_0$ quelconque ;
  - poser $x(t) = \Pi(t,t_0)\,c(t)$ avec $c(t_0) = x_0$ et l'introduire dans l'E.D.O. $\longrightarrow \dot{c} = \Pi(t_0,t)\,g(t)$.

PARTIE C : Stabilité des équilibres de systèmes autonomes

On s'intéresse à $\dot{x} = f(x)$ avec $x(t_0) = x_0$, $x \in \mathbb{R}^n$ et $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^n)$.
Les équilibres sont les $x^* \in \mathbb{R}^n$ tels que $f(x^*) = 0$ implique $\dot{x} = 0$.
Alors $x(t) = x^*$ est solution de l'E.D.O. pour tout temps t.

Définition : L'équilibre $x^* \in \mathbb{R}^n$ de $\dot{x} = f(x)$ est :
- stable si : $\forall t \in \mathbb{R}, \forall \varepsilon \in \mathbb{R}^{+*}, \exists \delta \in \mathbb{R}^{+*}$,
$$\|x(0) - x^*\| < \delta \Rightarrow \|x(t) - x^*\| < \varepsilon$$
- instable s'il n'est pas stable
- asymptotiquement stable (A.S.) s'il est stable et si : $\exists \delta \in \mathbb{R}^{+*}$, $\|x(0) - x^*\| < \delta \Rightarrow \lim_{t \to +\infty} (\|x(t) - x^*\|) = 0$
- globalement asymptotiquement stable (G.A.S.) s'il est stable et si :
$$\forall x(0) \in \mathbb{R}^n, \lim_{t \to +\infty} (\|x(t) - x^*\|) = 0$$

Remarques :
* Si $\dot{x} = f(x)$ est définie sur $(\mathbb{R}^+)^n$, on aura x^* G.A.S. si on a convergence pour tout $x(0) \in (\mathbb{R}^+)^n$.

* Si x^* est G.A.S., alors c'est le seul équilibre.
* Si $f(x) = Ax$, on a déjà des résultats de stabilité globale.

Exemple : On considère un pendule où une masse m est accroché au bout d'un fil tendu sans masse, de longueur L et qui forme un angle θ avec $\vec{g}$ le champ de gravité terrestre.
On pose $x_1 = \theta$ et $x_2 = \dot{\theta}$, ainsi : $\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = \frac{-g}{L}\sin(x_1) - a x_2 \end{cases}$ ($a \in \mathbb{R}$)

Les équilibres apparaissent lorsque $\dot{x}_1 = \dot{x}_2 = 0$.
$\dot{x}_1 = 0 \Rightarrow x_2 = 0$
$\dot{x}_2 = 0 \Rightarrow x_1 = j\pi$, $j \in \mathbb{Z}$
j pair → pendule vers le bas
j impair → pendule vers le haut
Le coefficient de frottement de l'air a ne change pas les équilibres.

I) Méthode indirecte de Lyapunov (linéarisation)

Théorème : Soit x^* un équilibre de $\dot{x} = f(x)$ avec $x \in \mathbb{R}^n$, $f \in \mathcal{C}^1(D, \mathbb{R}^n)$ et D un ouvert centré en x^*.
Soit J_{x^*} la jacobienne de f évaluée en x^*.
① Si, pour toute valeur propre λ de J_{x^*}, $\mathrm{Re}(\lambda) < 0$, alors x^* est A.S.
② Si, pour une valeur propre λ de J_{x^*}, $\mathrm{Re}(\lambda) > 0$, alors x^* est instable.

Développement limité de f à l'ordre 1 autour de x^* :
$$\dot{x} = f(x^*) + \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{x=x^*} \times (x - x^*) + \underset{x^*}{o}(\|x - x^*\|)$$
Pour $y = x - x^*$: $\dot{y} = \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{x=x^*} \times y + \underset{0}{o}(\|y\|)$
Pour $\|y\|$ petit, la dynamique est donnée par $\dot{y} = y\left(\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{x=x^*}\right)$.

E.D.O.

C) I)

Exemple : $\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1 = f(x_1) \\ \dot{x}_2 = -(x_2)^3 + 3(x_2)^2 - 2x_2 - 0{,}1(x_1)^2 = f(x_2) \end{cases}$

équilibres lorsque $\dot{x}_1 = \dot{x}_2 = 0$

$\dot{x}_1 = 0 \Rightarrow x_1 = 0$

$\dot{x}_2 = 0 \Rightarrow -(x_2)^3 + 3(x_2)^2 - 2x_2 - \underbrace{0{,}1(x_1)^2}_{=0} = 0$

$\hookrightarrow x_2 \in \{0;1;2\}$

On a 3 équilibres : $(0;0)$, $(0;1)$ et $(0;2)$

Donc : $J_{x^*} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} \end{pmatrix}\Bigg|_{(x_1^*, x_2^*)} = \underbrace{\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -0{,}2x_1 & -3(x_2)^2 + 6x_2 - 2 \end{pmatrix}}_{\text{évaluée en } (x_1^*, x_2^*)}$

Alors :

$J_{(0;0)} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$ $-1 < 0$ et $-2 < 0$ valeurs propres
$\hookrightarrow (0;0)$ est A.S.

$J_{(0;1)} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ $-1 < 0$ et $1 > 0$ valeurs propres
$\hookrightarrow (0;1)$ est instable

$J_{(0;2)} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$ $-1 < 0$ et $-2 < 0$ valeurs propres
$\hookrightarrow (0;2)$ est A.S.

Et qu'en est-il si $\mathrm{Re}(\lambda_i) \leq 0$ avec au moins un λ_i tel que $\mathrm{Re}(\lambda_i) = 0$? Bah Lyapunov ne nous dit rien dans ce cas...

Considérons un tel J_{x^*} avec $\lambda_1 = 0$ et v_1 le vecteur propre à gauche correspondant à λ_1.

On a $\dot{y} = J_{x^*} \times y + \underset{0}{o}(\|y\|)$.

On pose $z = v_1 y \in \mathbb{R}$.

Donc : $\dot{z} = v_1 \dot{y} = v_1 \left(J_{x^*} \times y + \underset{0}{o}(\|y\|) \right) = v_1 J_{x^*} y + v_1 \underset{0}{o}(\|y\|)$

Alors $\dot{z} = 0 + v_1 \underset{0}{o}(\|y\|) = v_1 \underset{0}{o}(\|y\|)$

La dynamique de y dans la direction de v_1 est dominée par la dynamique de z et celle-ci est uniquement dépendante de $o(\|y\|)$. Ceux-ci peuvent être soit stabilisant, soit destabilisant, soit nous ne savons pas car le théorème de Lyapunov ne fonctionne pas dans ce cas.

Remarque: Si $J_{x^*} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$, on a :

$$\begin{cases} Re(\lambda_1) < 0 \\ Re(\lambda_2) < 0 \end{cases} \iff \begin{cases} tr(J_{x^*}) < 0 \\ det(J_{x^*}) > 0 \end{cases}$$

II) Méthode directe de Lyapunov

On va considérer l'énergie mécanique du pendule.

$E(x_1, x_2) = k(1 - \cos(x_1)) + \frac{1}{2}(x_2)^2$, avec : $\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -k \sin(x_1) - a x_2 \end{cases}$

On s'intéresse à l'évolution de l'énergie :

$$\frac{d}{dt}\left[E(x_1(t), x_2(t))\right] = \frac{\partial E}{\partial x_1} \times \frac{\partial x_1}{\partial t} + \frac{\partial E}{\partial x_2} \times \frac{\partial x_2}{\partial t} = -2a(x_2)^2 \leq 0$$

L'énergie est donc toujours décroissante du temps, son niveau le plus bas est atteint lorsque $x_2 = 0$ et $x_1 = 2k\pi$ avec $k \in \mathbb{Z}$.

Si $a > 0$, le pendule va vers sa position basse immobile.

Si $a = 0$, l'énergie est constante, les oscillations sont entretenues.

$\left(E(x_1, x_2) = \frac{k}{2}(x_1)^2 + \frac{1}{2}(x_2)^2 + \underset{x_1 \to 0}{o}(x_1) \longrightarrow \text{ellipse}\right)$

Généralisation de Lyapunov :

On va vouloir utiliser ce genre d'approche sans exiger que ce soit une énergie.

On va construire $V = (x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t))$ avec $V \leq 0$

C) II)

qui est à son minimum si :

$$\dot{V} = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial V}{\partial x_i} \times \dot{x}_i = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial V}{\partial x_i} \times f_i(x) = \overrightarrow{\text{grad}}(V) \cdot f(x)$$

Théorème de la méthode directe de Lyapunov :

Soit x^* un équilibre de $\dot{x} = f(x)$ où $x \in \mathbb{R}^n$ et $f \in \mathcal{C}^1(D, \mathbb{R}^n)$, avec D un ouvert centré en x^* (i.e. un voisinage de x^*).

Soit $M \subset D$ et soit $V \in \mathcal{C}^1(M, \mathbb{R})$ telle que :

① $V(x^*) = 0$ et $V(x) > 0$ pour tout $x \in M \setminus \{x^*\}$

② $\dot{V}(x) \leq 0$ pour tout $x \in M$

③ $\dot{V}(x) < 0$ pour tout $x \in M \setminus \{x^*\}$

Si V satisfait au moins ① et ②, alors V est une fonction de Lyapunov et x^* est un équilibre stable.

Si V satisfait ③, alors x^* est A.S..

Théorème pour la stabilité asymptotique d'un équilibre :

Soit x^* un équilibre de $\dot{x} = f(x)$, avec $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$ et $x \in \mathbb{R}^n$. Soit $V \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$ telle que :

① $V(x^*) = 0$ et $V(x) > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{x^*\}$

② $V(x) \xrightarrow[\|x\| \to +\infty]{} +\infty$

③ $\dot{V}(x) < 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{x^*\}$

Alors x^* est G.A.S..

Exemple :

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1 + x_1 (x_2)^2 = x_1 \left((x_2)^2 - 1 \right) \\ \dot{x}_2 = -x_2 - (x_1)^2 x_2 = -x_2 \left(1 + (x_1)^2 \right) \end{cases}$$

$(0;0)$ est ici l'unique équilibre.

↳ par méthode indirecte : $J_{(x_1,x_2)} = \begin{pmatrix} -1 + (x_2)^2 & 2x_1x_2 \\ -2x_1x_2 & -1 - (x_1)^2 \end{pmatrix}$

Donc $J_{(0;0)} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, alors $(0;0)$ est A.S..

↳ par méthode directe de Lyapunov : $V((x_1, x_2)) = \frac{(x_1)^2 + (x_2)^2}{2}$

* $V((0;0)) = 0$ et $V((x_1, x_2)) > 0$
* $\dot{V} = \frac{\partial V}{\partial x_1}\dot{x}_1 + \frac{\partial V}{\partial x_2}\dot{x}_2 = -\left((x_1)^2 + (x_2)^2\right) < 0$

Donc $(0;0)$ est A.S..

De plus : $\lim_{\|x\| \to +\infty} V(x) = \lim_{\|x\| \to +\infty} \frac{(\|x\|)^2}{2} = +\infty$

Donc $(0;0)$ est G.A.S..

Remarques :

* Lyapunov indirect est "presque" nécessaire et suffisant alors que Lyapunov est uniquement suffisant
* forme classique : $V(x) = {}^t(x - x^*) P (x - x^*)$, avec P symétrique et définie positive, c'est à dire que toutes les valeurs propres de P sont strictement positives (soit $tr(P) > 0$ et $det(P) > 0$ pour $P \in \mathcal{M}^2(\mathbb{R})$)
* $\forall a, b, c \in \mathbb{R}$, $V(x) = a(x_1 - x_1^*)^2 + b(x_1 - x_1^*)(x_2 - x_2^*) + c(x_2 - x_2^*)^2$

$$\Leftrightarrow V(x) = {}^t(x - x^*) \times \begin{pmatrix} a & \frac{b}{2} \\ \frac{b}{2} & c \end{pmatrix} \times (x - x^*)$$

* Si P est définie positive, alors ${}^t(x - x^*) P (x - x^*) \xrightarrow[\|x\| \to +\infty]{} +\infty$.